

3.6: Entropía e incertidumbres

Obs. de Gibbs 1902

En todos los ensambles vale:

$$S = K H(p) \xrightarrow{\text{Ensamble en cuestión}} H(p) = - \sum_m p_m \log p_m$$

Entropía estadística (de Gibbs/Shannon)

* Microc: $p_m = \frac{1}{\Omega}$, $H(p) = \log \Omega$

* Canónico: $p_m = \frac{e^{-\beta E_m}}{Z} \rightarrow H(p) = - \sum_m \frac{e^{-\beta E_m}}{Z} (-\beta E_m - \log Z) = \log Z + \beta \langle E \rangle$

$\downarrow$

$$K H(p) = \frac{1}{T} [\langle E \rangle + \overbrace{KT \log Z}^{-F = \langle E \rangle + TS}] = S$$

* G. canónica: Tarea

H e incertidumbre

Vamos a ver

(1) • $H(p)$ es mínima si $p_m = \delta_{m\bar{m}}$ (mínima incertidumbre)

(2) • $H(p)$ es máxima si $p_m = \frac{1}{|M|}$ (máxima incertidumbre)

Demostremos (1):

$$\text{Si } p_m = \delta_{m\bar{m}} : H(p) = - \sum_m \delta_{m\bar{m}} \log(\delta_{m\bar{m}}) = -1 \cdot \log(1) - (|M|-1) \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \underbrace{\epsilon \log \epsilon}_{o(L^1)} = 0$$

→ Para cualquier distribución q :

$$H(q) = - \sum_m \underbrace{q_m}_{\geq 0} \underbrace{\log q_m}_{\leq 0} \geq 0$$

Demostremos (2):

$$\text{Si } p_m = \frac{1}{|M|} \rightarrow H(p) = \sum_m \frac{1}{|M|} \log |M| = \log |M|$$

Veamos que para cualquier dist. q :

$$H(q) - \log |M| = - \sum_m q_m \log q_m - \log |M| = \sum_m q_m \log \left(\frac{1}{q_m |M|} \right) \leq$$

$$\leq \sum_m q_m \left(\frac{1}{q_m |M|} - 1 \right) = \sum_m \frac{1}{|M|} - q_m = 1 - 1 = 0$$

$$\Rightarrow H(q) \leq \log |M|$$

(Cualquier distro tiene menor o igual entropía estadística que aquella con $p_m = \frac{1}{|M|}$)

∴ Como conclusión de estos resultados podemos interpretar $H(p)$ como una medida de la incertidumbre acerca del resultado de un experimento de acuerdo con la distribución p .

⇒ S mide qué tan incierto es el microestado del sistema

Todos los ensambles maximizan la energía H (con vínculos)
(Fijando el valor medio de lo que no fije en el espacio muestral)

* Microcanónico:

$$\hookrightarrow \Omega = \{ \text{Todas los microestados con } E, V, N \}$$

$$\hookrightarrow p_m = \frac{1}{|M|} \rightarrow \text{Obvio maximiza la } H$$

* Canónico:

$$\hookrightarrow \Omega = \{\text{microestados con } V, N\}$$

$$\hookrightarrow p_m = \frac{e^{-\beta E_m}}{Z} \rightarrow \text{veamos que maximiza } H \text{ de entre todas las distribuciones con el mismo } \langle E \rangle$$

Ya calculamos:

$$H(p) = \log Z + \beta \langle E \rangle$$

Ahora calculemos $\forall$ distrib. q con el mismo $\langle E \rangle$:

$$\begin{aligned} H(q) - \overbrace{(\log Z + \beta \langle E \rangle)}^{H \text{ del canónico}} &= -\sum_m q_m \log q_m - \log Z = -\sum_m q_m \log q_m - \log Z - \beta \sum_m q_m E_m \\ &= \sum_m q_m \log \left(\frac{e^{-\beta E_m}}{q_m Z} \right) \leq \sum_m q_m \left(\frac{e^{-\beta E_m}}{q_m Z} - 1 \right) = \sum_m \frac{\overbrace{e^{-\beta E_m}}^{p_m}}{Z} - q_m = 1 - 1 = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \underline{H(q) \leq H(p)}$$

* Gran canónico:

$$\hookrightarrow \Omega = \{\text{microest. con } V\}$$

$$\hookrightarrow p_m = \frac{Z^{-1} e^{N\mu - \beta E_m}}{Z} \rightarrow \text{ver que maximiza } H \text{ de entre todas las que tienen mismo } \langle E \rangle \text{ y } \langle N \rangle$$

* Isobárico (mismo)

- Regla general: todos los ensambles maximizan la entropía estadística (H) de entre las distribuciones compatibles con el macroestado E, V, N .

Otra forma de derivar los ensambles (Jaynes, 1957)

Criterio natural para asignar probabilidades de entre todas las distribuciones compatibles con mis datos/expectativas, me quedo con la de + entropía (+ incertidumbre)
("Principio de máxima entropía")

↳ Podríamos haber derivado los ensambles de este criterio, tomando E, V, N como datos
($\beta, \beta\mu$: aparecen como multiplicadores de Lagrange)

Entropía e información (Shannon, 1947)

La incertidumbre = información, cuanto mas incierto sea el resultado del experimento, mas informativo va a ser el resultado.

1º teorema de mensajes

Fuente de mensajes que emite símbolos de un alfabeto A , con distribución de probabilidad $p: A \mapsto \mathbb{R}$ (p_α : prob. de símbolo α).

Si emite mensajes con $N \gg 1$ caracteres, cuántos bits/carácter necesito para codificarlos?

Criterio

↳ ~~N~~ estados de la memoria $\gg$ ~~N~~ mensajes posibles

|| ~~N~~ bits/carácter
↑
(Promedio)
 2^{NB}

|| Respuesta Naïve

$|A|^N$ (Pero en la práctica hay menos!)

$N \gg 1 \Rightarrow$ frecuencia con la que aparece $\alpha = p_\alpha \rightarrow \alpha$ aparece Np_α veces

Ejemplo: abcdeefaac

$$\Rightarrow \# \text{ messages} = \frac{N!}{\prod_{\alpha} (N p_{\alpha})!} \Rightarrow 2^{NB} \geq \frac{N!}{\prod_{\alpha} (N p_{\alpha})!} \Rightarrow B \geq \frac{1}{N} \left[\log_2 N! - \sum_{\alpha} \log_2 (N p_{\alpha})! \right]$$

* usando Stirling base 2:

$$\log_a N! = \frac{\log N!}{\log a} = n \frac{\log n}{\log a} - \frac{n}{\log a} = n \log_a n - \frac{n}{\log a}$$

$$\Rightarrow B \geq \frac{1}{N} \left[N \log_2 N - N \sum_{\alpha} p_{\alpha} \log_2 (N p_{\alpha}) \right] = - \sum_{\alpha} p_{\alpha} \log_2 p_{\alpha} = H_2(p)$$

→ El mínimo número de bits/caracter necesario para codificar los mensajes de una fuente con dist. prob p es $H_2(p)$

1^{er} Teorema de Shannon

Ejemplo:

$$A = \{a, b, c, d\} \quad / \quad p_a = \frac{1}{2}, \quad p_b = \frac{1}{4}, \quad p_c = p_d = \frac{1}{8}$$

$$\rightarrow H_2(p) = \frac{1}{2} \underbrace{\log_2 2}_1 + \frac{1}{4} \underbrace{\log_2 4}_2 + \frac{1}{8} \underbrace{\log_2 8}_3 = 1 + \frac{3}{4} < 2$$

Codificación óptima?

$$B = \sum_{\alpha} p_{\alpha} B_{\alpha} \rightarrow \text{Cod. óptima } B_{\alpha} = \log \frac{1}{p_{\alpha}} \quad \text{ejemplo} \quad \begin{cases} B_a = 1 \\ B_b = 2 \\ B_c = B_d = 3 \end{cases}$$

$\uparrow$
 B es promedio
 Promedio = $\langle \rangle$ Si $N \gg 1$

$a \rightarrow 0$
 $b \rightarrow 10$
 $c \rightarrow 110$
 $d \rightarrow 111$

$\xrightarrow{\text{una posibilidad}}$